5. ஒத்ததிர்வு காற்றுத் தம்பத்தை பயன்படுத்தி காற்றில் ஒலியின் திசைவேகம் காணல்.

நோக்கம்

ஒத்ததிர்வு தத்துவத்தை பயன்படுத்தி அறை வெப்பநிலையில் காற்றில் ஒலியின் திசைவேத்தைக் கண்டறிதல்.

தேவையான கருவி

ஒத்ததிர்வுக்குழாய், அதிர்வெண் தெரிந்த மூன்று இசைக்கவைகள், இரப்பர் சுத்தியல் , வெப்பநிலைமானி குண்டு நூல், (plum line), நீர் உள்ள கொள்கலன்.

வாய்ப்பாடு

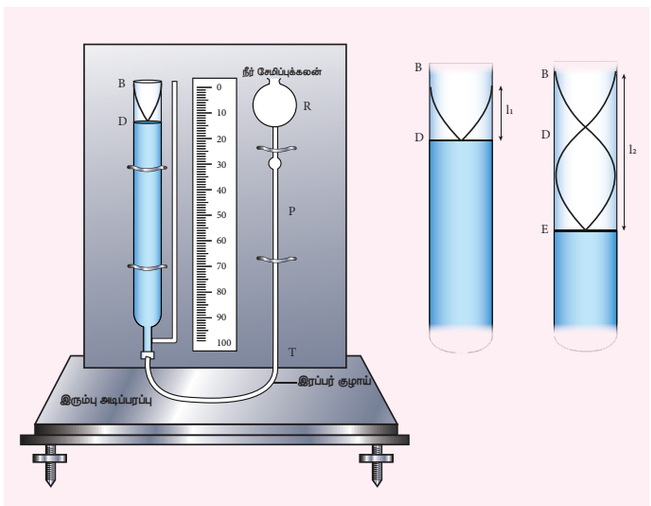
$$V = 2v\left(l_2 - l_1\right) \text{ m s}^{-1}$$

இங்கு ; V $\rightarrow$ காற்றில் ஒலியின் திசைவேகம் (m s^{-1})

l_1 , l_2 $\rightarrow$ முதல் மற்றும் இரண்டாவது ஒத்ததிர்வு நீளங்கள்(m)

v $\rightarrow$ இசைக்கவையின் அதிர்வெண் (Hz)

விளக்கப்படம்



செய்முறை

- ஒத்ததிர்வுக் குழாயின் நிலையினை சரி செய்வதன் மூலம் குழாயினுள் காற்றுத்தம்பத்தின் நீளம் மிகவும் சிறியதாக அமைக்கலாம்.
- ஒத்ததிர்வு குழாயில் திறந்த முனைக்கு அருகில் ஒரு அதிர்வெண் தெரிந்த இசைக்கவையை கிடைத்தளமாக வைத்துக்கொண்டு ரப்பர் சுத்தியால் தட்டவேண்டும். இசைக்கவையானது அதன் இயல்பான அதிர்வெண்ணில் நெட்டலையை இப்பொழுது உருவாக்குகின்றது.
- ஒலி அலைகள் குழாயின் கீழ் வரை சென்று நீர்பரப்பினால் எதிரொலிப்பு அடைகிறது.
- ஒத்ததிர்வு குழாயின் நீர் சேமிப்புக்கலனை உயர்த்தியோ அல்லது இறக்கியோ பெரும ஒலி கேட்குமாறு செய்ய வேண்டும்.

UNIT-12(XI-Physics_Vol-2) PRACTICAL FIRST YEAR.indd 301 06-01-2023 17:21:10